

۳-۴ بازسازی سیگنال‌های اصلی از روی سیگنال‌های

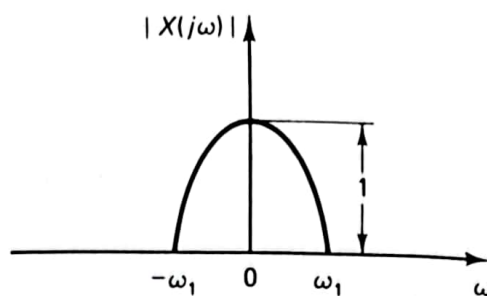
نمونه‌برداری شده

در سیستم‌های کنترل دیجیتال، سیگنال‌های آنالوگ در هر دوره تناوب نمونه‌برداری T نمونه‌برداری می‌شوند. در اعمال سیگنال کنترل به دستگاه، در بیشتر موارد، لازم است که سیگنال نمونه‌برداری شده را به یک سیگنال زمان-پیوسته تبدیل کنیم. چنین تبدیلی از سیگنال نمونه‌برداری شده به سیگنال زمان-پیوسته را می‌توان با استفاده از یک مدار نگهدار انجام داد. مدارهای نگهدار فیلترهای پایین‌گذر هستند. آنها مولفه‌های فرکانس بالای موجود در سیگنال نمونه‌برداری شده را حذف می‌کنند. فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل (که نمی‌توان آنرا بطور فیزیکی ساخت) دقیقاً سیگنال اصلی را بازسازی خواهد کرد. فیلترهای پایین‌گذر واقعی (نظیر مدارهای نگهدار مرتبه-صفر، مدارهای نگهدار مرتبه-اول و مانند آن) فیلترهای پایین‌گذر ایده‌آل را تنها تقریب می‌زنند و بنابراین سیگنال اصلی را تنها به‌طور تقریبی بازسازی می‌کنند.

قضیه نمونه‌برداری. اگر فرکانس نمونه‌برداری در مقایسه با بالاترین مولفه فرکانسی موجود در سیگنال زمان-پیوسته به قدر کافی بالا باشد، مشخصه‌های دامنه سیگنال زمان-پیوسته ممکن است که در پوش^۱ سیگنال نمونه‌برداری شده حفظ شود.

برای اینکه سیگنال اصلی را از یک سیگنال نمونه‌برداری شده بازسازی کنیم یک فرکانس می‌نیم معین وجود دارد که باید عمل نمونه‌برداری آن را برآورده کند. چنین فرکانس می‌نیمی در قضیه نمونه‌برداری مشخص می‌شود. فرض خواهیم کرد که سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ دارای یک طیف فرکانسی نشان داده شده در شکل ۳-۱۵ است. این سیگنال $x(t)$ هیچ مولفه فرکانسی بالاتر از ω رادیان بر ثانیه را دربر ندارد.

^۱ - Envelope



شکل ۳-۱۵ یک طیف فرکانسی

قضیه نمونه‌برداری. اگر ω_s ، تعریف شده به صورت $2\pi/T$ ، که در آن T دوره تناوب نمونه‌برداری است، از $2\omega_1$ بزرگتر باشد، یا

$$\omega_s > 2\omega_1$$

که در آن ω_1 بالاترین مولفه فرکانسی موجود در سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ است، در این صورت می‌توان سیگنال $x(t)$ را از روی سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ به طور کامل بازسازی کرد. قضیه ایجاب می‌کند که اگر $\omega_s > 2\omega_1$ ، به طور نظریه‌ای امکان دارد که از اطلاعات سیگنال نمونه‌برداری شده، سیگنال زمان-پیوسته اصلی را به طور دقیق بازسازی کرد. در آنچه که به دنبال خواهد آمد، یک روش ترسیمی ادراکی را برای بیان قضیه نمونه‌برداری به کار خواهیم برد. برای روش تحلیلی، مسئله الف-۳-۸ را ببینید.

برای نشان دادن اعتبار این قضیه نمونه‌برداری، لازم است طیف فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را بیابیم. تبدیل لاپلاس $x^*(t)$ در بخش ۳-۳ به دست آمد و بسته به اینکه $x(0+) = 0$ باشد یا نه، با معادلات (۳-۳۴) یا (۳-۳۶) داده شد. برای به دست آوردن طیف فرکانسی در معادله (۳-۳۴) به جای s ، $j\omega$ قرار می‌دهیم. [در بحث طیفهای فرکانسی لازم نیست نگران مقدار $x(0+)$ باشیم.] از این رو

$$X^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega + j\omega_s k) \\ = \dots + \frac{1}{T} X(j(\omega - \omega_s)) + \frac{1}{T} X(j\omega) + \frac{1}{T} X(j(\omega + \omega_s)) + \dots \quad (۳-۴۲)$$

معادله (۳-۴۲) طیف فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را به دست می‌دهد. ملاحظه می‌کنیم که طیف فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده ضربه‌ای تعداد بینهایت بارکپی‌سازی شده و با ضریب $1/T$ تضعیف می‌شود. از این رو، فرآیند مدوله کردن سیگنال زمان-پیوسته ایجاد یک سری از باندهای جانبی^۱ است. از آنجائی که $X^*(s)$ متناوب با دوره تناوب $2\pi/\omega_s$ است، همانطور که

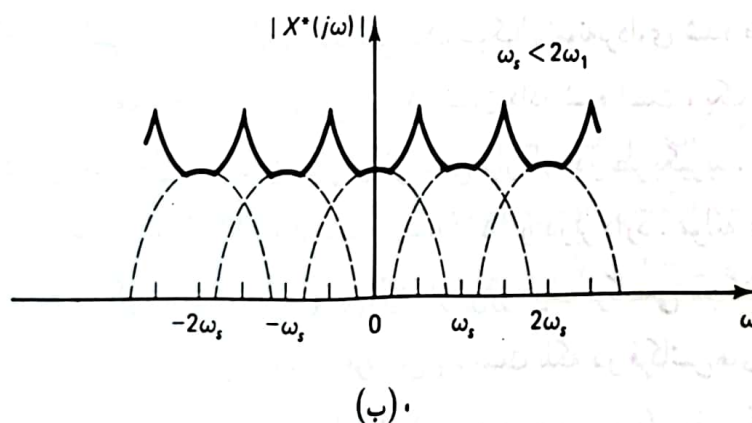
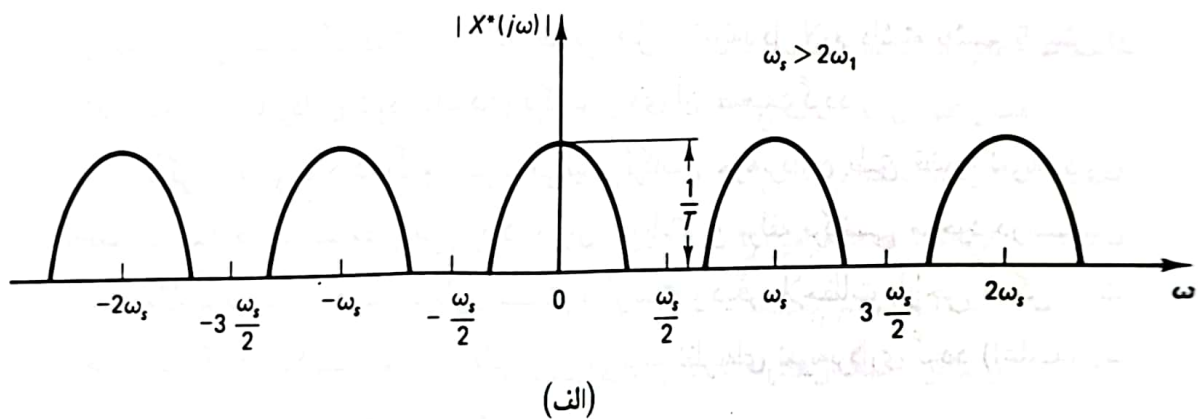
^۱ Sidebands

در مثال ۳-۵ نشان داده شد، یا

$$X^*(s) = X^*(s \pm j\omega_s k) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

اگر تابع $X(s)$ دارای قطبی در $s = s_1$ باشد، آن وقت $X^*(s)$ قطبهایی در $s = s_1 \pm j\omega_s k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) خواهد داشت.

شکلهای ۳-۱۶ (الف) و (ب) منحنی‌های طیفهای فرکانسی $X^*(s)$ را نسبت به ω برای دو مقدار فرکانس نمونه‌برداری ω_s نشان می‌دهد. شکل ۳-۱۶ (الف) متناظر با $\omega_s > 2\omega_1$ بوده، لیکن شکل ۳-۱۶ (ب) متناظر با $\omega_s < 2\omega_1$ است. هر منحنی $|X^*(j\omega)|$ نسبت به $|X(j\omega)|/T$ شامل است که هر $\omega_s = 2\pi/T$ رادیان بر ثانیه تکرار می‌شود. در طیف فرکانسی $|X^*(j\omega)|$ ، مولفه $|X(j\omega)|/T$ را مولفه اصلی^۱ و مولفه‌های دیگر، $|X(j(\omega \pm \omega_s k))|/T$ را مولفه‌های متمم^۲ گویند.



شکل ۳-۱۶ منحنی‌های طیفهای فرکانسی $|X^*(j\omega)|$ نسبت به ω برای دو مقدار فرکانس نمونه‌برداری ω_s :
(الف) $\omega_s > 2\omega_1$ ، (ب) $\omega_s < 2\omega_1$

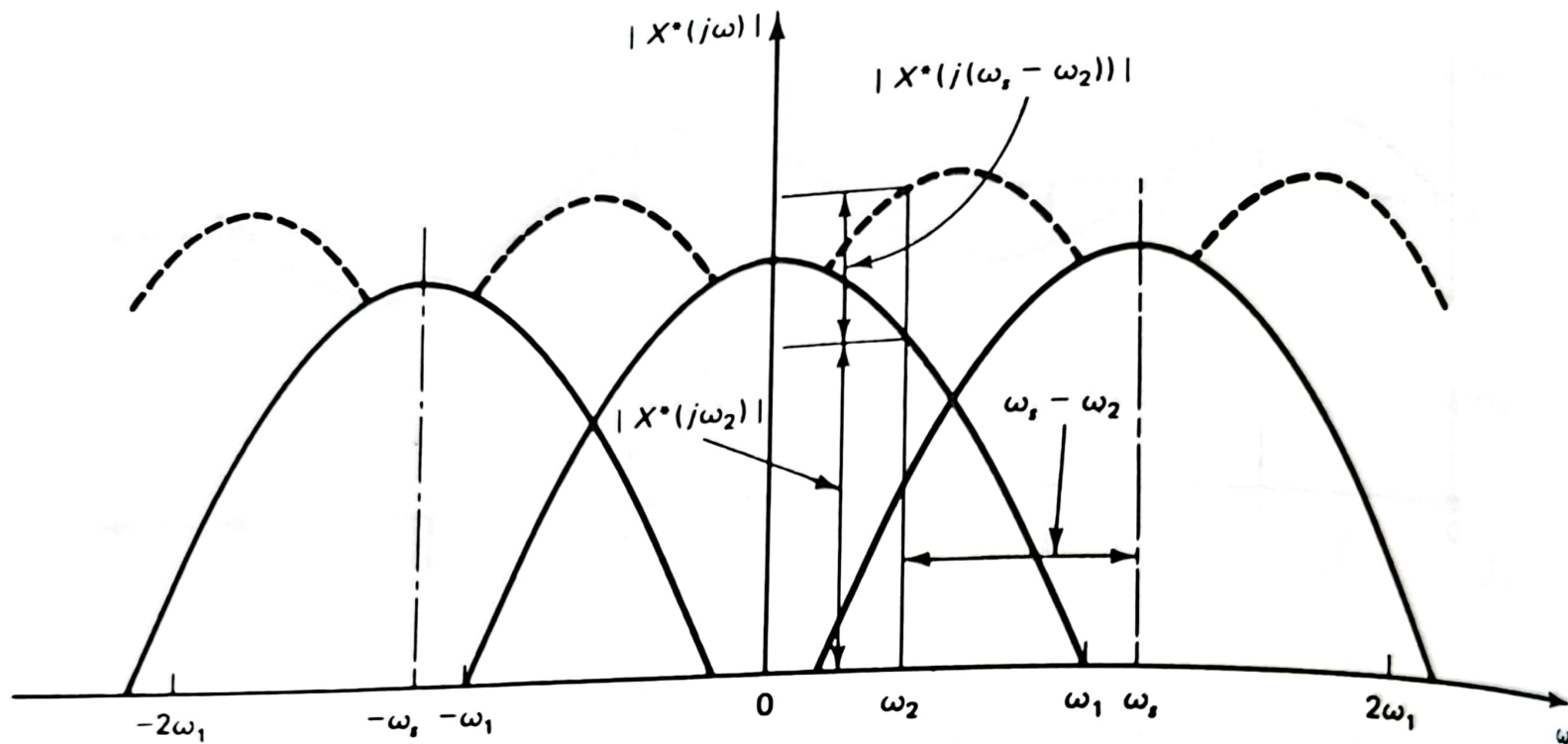
اگر $\omega_s > 2\omega_1$ ، هیچ دو مولفه $|X^*(j\omega)|$ روی هم نمی‌افتد^۱ و طیف فرکانسی نمونه‌برداری شده هر ω رادیان بر ثانیه تکرار خواهد شد.

اگر $\omega_s < 2\omega_1$ ، به علت جمع آثار طیفها، شکل اصلی $|X(j\omega)|$ دیگر در منحنی $|X^*(j\omega)|$ نسبت به ω ظاهر نمی‌شود. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ را می‌توان از روی سیگنال نمونه‌برداری شده ضربه‌ای $x^*(t)$ با فیلتر کردن بازسازی کرد، اگر و تنها اگر $\omega_s > 2\omega_1$. به طور خلاصه، اگر فرکانس نمونه‌برداری ω بالاتر از $2\omega_1$ باشد، آن وقت پس از نمونه‌برداری کردن سیگنال، می‌توان سیگنال زمان-پیوسته را با استفاده از یک فیلتر پایین گذر ایده‌آل بازسازی کرد. چون فیلتر پایین گذر ایده‌آل دارای مشخصه‌ای است که فقط سیگنال‌های با فرکانس پایین‌تر از ω_1 را عبور می‌دهد، امکان خواهد داشت که اگر بتوان چنین فیلتر پایین گذر ایده‌آلی را بکار برد طیف فرکانسی را در خروجی دقیقاً به صورت $1/T$ برابر $|X(j\omega)|$ به دست آورد.

مدار نگهداری که بعد از نمونه‌برداری قرار دارد دارای مشخصه یک فیلتر پایین‌گذر است و از این رو سیگنال نمونه‌برداری شده هموار شده و مولفه‌های فرکانس بالای آن تضعیف می‌یابد. لیکن در عمل ممکن است یک فیلتر پایین گذر اضافی قبل از نمونه‌برداری لازم داشته باشیم تا پیش از اینکه سیگنال نمونه‌برداری شود مولفه‌های فرکانس بالای آن تضعیف گردد.

تذکر داده می‌شود که اگرچه شرط می‌نیم فرکانس نمونه‌برداری طبق قضیه نمونه‌برداری به صورت $\omega_s > 2\omega_1$ مشخص می‌شود که در آن ω_1 بالاترین مولفه فرکانسی موجود در سیگنال است، ملاحظات عملی درباره پایداری سیستم مدار بسته و دیگر ملاحظات طراحی ممکن است ایجاب نماید که در فرکانسی بمراتب بالاتر از این می‌نیم نظریه‌ای نمونه‌برداری گردد (اغلب، ω_s در فاصله $10\omega_1$ تا $20\omega_1$ انتخاب می‌شود).

اختلاط فرکانسی. در طیفهای فرکانسی یک سیگنال نمونه‌برداری شده ضربه‌ای $x^*(t)$ که در آن $\omega_s < 2\omega_1$ ، همان‌طور که در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است، یک نقطه فرکانسی دلخواه ω_2 را که در ناحیه روی هم افتادن طیفهای فرکانسی قرار دارد در نظر بگیرید. طیف فرکانسی در $\omega = \omega_2$ دو مولفه، $|X^*(j\omega)|$ و $|X^*(j(\omega_s - \omega_2))|$ را دربر دارد. مولفه دومی از طیف فرکانسی قرار گرفته با مرکز $\omega = \omega_2$ حاصل می‌شود. از این رو طیف فرکانسی سیگنال نمونه‌برداری شده در $\omega = \omega_2$ شامل مولفه‌هایی نه تنها در فرکانس ω_2 است بلکه در فرکانس‌های $\omega_s - \omega_2$ نیز است (در حالت کلی، در $n\omega_s \pm \omega_2$ ، که در آن n یک عدد صحیح است). وقتی که طیف مرکب به وسیله یک فیلتر پایین گذر، مانند یک نگهدار مرتبه صفر، فیلتر شود بعضی هارمونیکهای بالاتر هنوز هم در خروجی حضور خواهند داشت. مولفه فرکانسی در $\omega = n\omega_s \pm \omega_2$ (که در آن n یک عدد صحیح است) در خروجی چنان ظاهر خواهد شد که گویی یک مولفه فرکانسی در $\omega = \omega_2$



شکل ۳-۱۷ طیفهای فرکانسی یک سیگنال نمونه‌برداری شده ضربه‌ای $x^*(t)$

است. امکان ندارد که طیف فرکانسی را در $\omega = \omega_p$ از طیف در $\omega = n\omega_s \pm \omega_p$ تمیز داد. همان طوری که در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است وقتی که سیگنال $x(t)$ نمونه‌برداری شود پدیده‌ای که مولفه فرکانسی $\omega_s - \omega_p$ (در حالت کلی $n\omega_s \pm \omega_p$ که در آن n یک عدد صحیح است) در فرکانس ω_p ظاهر می‌گردد را اختلاط فرکانسی^۲ گویند. این فرکانس $\omega_s - \omega_p$ (در حالت کلی $n\omega_s \pm \omega_p$) را درهم پیچیده^۲ ω_p گویند.

فیلتر پایین گذر ایده‌آل. در یک سیستم کنترل زمان-گسسته مولفه‌های فرکانس بالای سیگنال $x^*(t)$ را که در عمل نمونه‌برداری به وجود می‌آیند باید قبل از اعمال سیگنال به یک عنصر زمان-پیوسته سیستم تضعیف کرد.

برای تضعیف مولفه‌های فرکانس بالا، سیگنال نمونه‌برداری شده معمولاً به یک مدار نگهدار خورنده می‌شود (شکل ۳-۲۱ را ببینید). مدار نگهدار، که یک فیلتر پایین گذر است، سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را دوباره به سیگنال زمان-پیوسته تبدیل می‌کند.

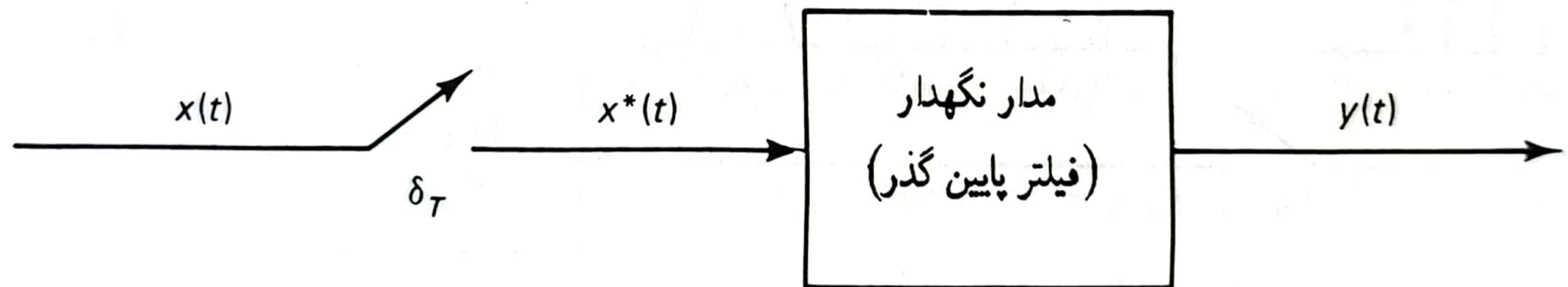
یک فیلتر پائین گذر ایده‌آل یا مدار نگهدار ایده‌آل سیگنال نمونه‌برداری شده $x^*(t)$ را دقیقاً به سیگنال زمان-پیوسته $x(t)$ برمی‌گرداند. اما چنین فیلتر ایده‌آلی در دنیای واقعی وجود ندارد.

۱- Prefilter

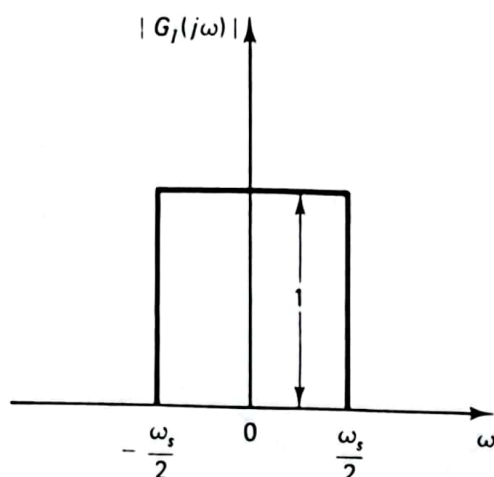
۲- Hidden oscillation

برای اینکه توانائی یک مدار نگهدار مرتبه صفر عملی را با توانایی یک فیلتر پایین گذر ایده آل مقایسه کنیم، به بررسی عملکرد فیلتر ایده آل می پردازیم.

طیف فرکانسی دامنه یک فیلتر پایین گذر ایده آل $G_I(j\omega)$ در شکل ۳-۲۲ نشان داده شده



شکل ۳-۲۱ نمونه بردار و مدار نگهدار

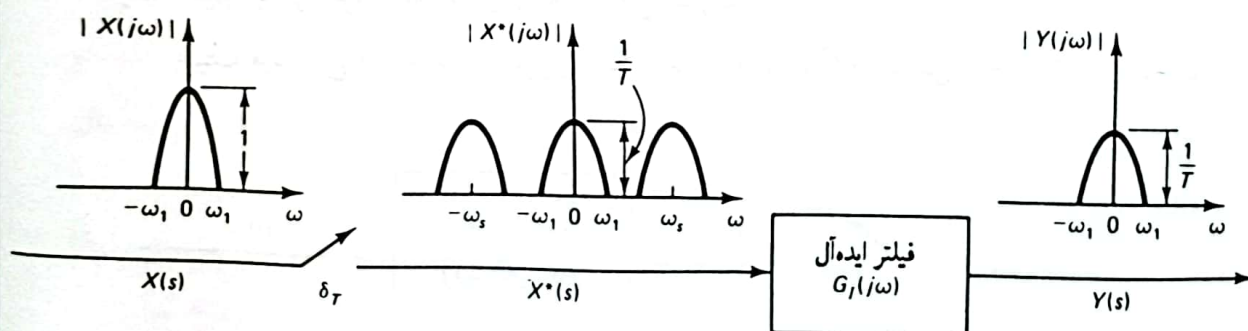


شکل ۲۲-۳ طیف فرکانسی دامنه یک فیلتر پایین گذر ایده‌آل

است. اندازه دامنه فیلتر ایده‌آل در فاصله فرکانسی $-\frac{1}{T} \leq \omega \leq \frac{1}{T}$ برابر واحد و خارج این فاصله صفر است.

فرآیند نمونه‌برداری علاوه بر مولفه اصلی، تعداد بینهایت زیادی از مولفه‌های متمم (مولفه‌های باند جانبی) به وجود می‌آورد. فیلتر ایده‌آل تمام چنین مولفه‌های متمم را به صفر تضعیف داده و تنها مولفه اصلی را عبور خواهد داد، به شرط آنکه فرکانس نمونه‌برداری ω_s از دو برابر بالاترین مولفه فرکانس سیگنال زمان-پیوسته بزرگتر باشد. چنین فیلتر ایده‌آلی سیگنال زمان-پیوسته نمایش داده شده با نمونه‌ها را بازسازی می‌کند. شکل ۲۳-۳ طیفهای فرکانسی را قبل و بعد از فیلتر کردن ایده‌آل نشان می‌دهد.

طیف فرکانسی در خروجی فیلتر ایده‌آل $1/T$ برابر طیف فرکانسی سیگنال زمان-پیوسته اصلی $x(t)$ است. از آنجائی که فیلتر ایده‌آل در فاصله فرکانسی $-\frac{1}{T} \leq \omega \leq \frac{1}{T}$ دارای مشخصه‌های اندازه ثابت است هیچ اعوجاجی در هیچ فرکانسی در داخل این فاصله فرکانسی وجود ندارد. یعنی هیچ تغییر فازی در طیف فرکانسی فیلتر ایده‌آل وجود ندارد. (تغییر فاز فیلتر

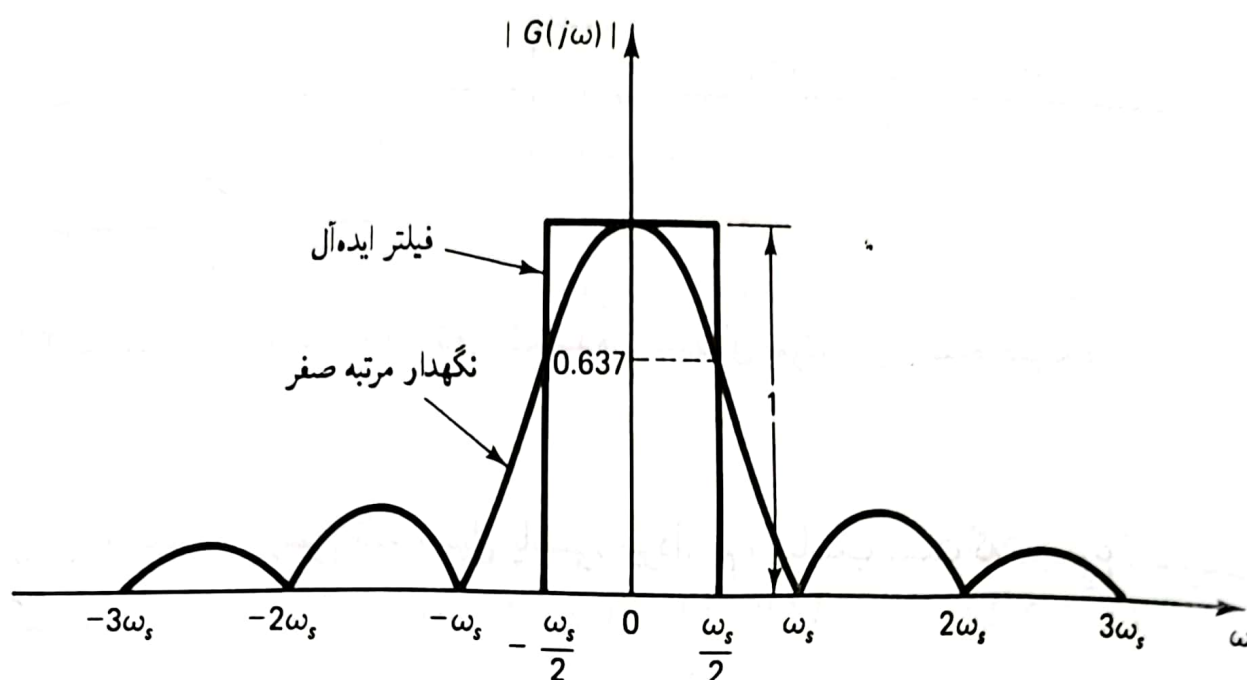


شکل ۲۳-۳ طیفهای فرکانسی سیگنال‌ها قبل از و بعد از فیلتر کردن

ایده‌آل صفر است.)

تذکر داده می‌شود که اگر فرکانس نمونه‌برداری از دو برابر بالاترین مولفه فرکانسی سیگنال زمان-پیوسته اصلی کمتر باشد، آن وقت به علت روی هم افتادن طیف فرکانسی مولفه اصلی و مولفه‌های متمم، حتی فیلتر ایده‌آل نیز نمی‌تواند سیگنال زمان-پیوسته اصلی را بازسازی کند. (در عمل، طیف فرکانسی یک سیگنال زمان-پیوسته در یک سیستم کنترل ممکن است خارج فاصله $\pm \frac{1}{4}\omega_s$ ادامه یابد، اگرچه دامنه‌ها در فرکانس‌های بالا کوچک هستند.)

شکل ۳-۲۶ مقایسه فیلتر ایده‌آل و نگهدار مرتبه-صفر را نشان می‌دهد. به منظور مقایسه، اندازه‌های $|G(j\omega)|$ نرمالیزه شده‌اند. ملاحظه می‌کنیم که نگهدار مرتبه-صفر یک فیلتر پایین‌گذر است، اگرچه کار آن چندان خوب نیست. اغلب فیلتر کردن‌های پائین‌گذر اضافی سیگنال قبل از نمونه‌برداری لازم است تا مولفه‌های فرکانسی بالاتر از $\frac{1}{4}\omega_s$ را به طور موثر حذف کند به قسمی که اثر تاشدن فرکانس را بتوان صرف‌نظر کردنی نمود.



شکل ۳-۲۶ مقایسه فیلتر ایده‌آل و نگهدار مرتبه صفر

دقت نگهدار مرتبه صفر به عنوان برون یاب به فرکانس نمونه برداری ω_s بستگی دارد. یعنی می‌توان با کوچک گرفتن پریود نمونه برداری T تا آنجا که از لحاظ عملی مقدور است، خروجی نگهدار را حتی الامکان به سیگنال زمان پیوسته نزدیکتر نمود.

نگهدار مرتبه بالاتر که بغرنج تر بوده و فیلتر ایده‌آل را بهتر تقریب می‌زند، پیچیده تر بوده و تاخیر زمانی بیشتری از نگهدار مرتبه صفر دارد. به علت اینکه تاخیر زمانی اضافی در سیستم کنترل حلقه بسته، حاشیه پایداری را کاهش داده یا حتی موجب ناپایداری می‌شود، نگهدارهای مرتبه بالاتر از لحاظ عملکرد بهبود یافته بندرت توجیه می‌شوند و بنابراین نگهدار مرتبه صفر به طور گسترده‌ای در عمل به کار می‌رود. در واقع نگهدار مرتبه صفر در بیشتر حالت‌های عملی رضایتبخش است، به شرط آنکه فرکانس نمونه برداری ω_s از بالاترین مولفه فرکانس سیگنال زمان پیوسته بمراتب بالاتر باشد (به طوری که قبلاً ذکر شد، ω_s اغلب ۱۰ تا ۲۰ برابر بالاترین فرکانس ω_1 موجود در سیگنال زمان پیوسته انتخاب می‌شود).